

Week 3 Sprint M3

МТЭС, МКУТ, Програм хангамж

Ц. Саруулчимэг 23B1NUM1396

Cluvr Программ хангамжийн шаардлагын тодорхойлолт (SRS) v1.0

- **Төсөл:** Cluvr: их сургуулийн клуб, арга хэмжээ олж мэдэх вэб платформ
- **Технологи:** HTML, Tailwind CSS, vanilla JavaScript
- **Гол өнгө:** #5B4FCF
- **Дэлгэц:** 1280px (десктоп, дээд навигаци)
- **Зохиогч:** Саруулчимэг
- **Хувилбар:** v1.0

1. Зорилго ба хамрах хүрээ

Энэ баримт нь Cluvr-ийн 15 функциональ (FR) болон 5 функциональ бус (NFR) шаардлагыг тодорхойлж, оюутан клуб, арга хэмжээгээ хурдан олж, клубт нэгдэж, арга хэмжээнд бүртгүүлэх боломжийг баталгаажуулна. Шаардлага бүр үр дүнгээс эхэлж, шалгах логик нь араас нь орно.

Баримтын бүтэц нь [B p.42]-ийн документацийн төлөвлөгөөний асуултуудад (зорилтот уншигч, хүлээгдэж буй үр дүн, мэдэгдэж буй асуудал) хариулах байдлаар зохион байгуулагдсан.

Хамрахгүй зүйл (v1.0): төлбөрийн систем, гар утасны native апп, бусад их сургуультай интеграц.

2. Хэрэглэгчид (Persona)

Persona	Тодорхойлолт	Гол зорилго
Оюутан (Болд)	1–4-р курс, гар утас + зөөврийн компьютер	Өөрт тохирох клуб, арга хэмжээ олох, бүртгүүлэх
Клубын админ	Клубын тэргүүлэгч	Арга хэмжээ нийтлэх, гишүүд удирдах
Зочин	Нэвтрээгүй хэрэглэгч	Клубын жагсаалт харах

Хэрэглэгчийн шинж чанарыг богино, төвлөрсөн байлгах нь [B p.6–7] зөвлөгөөтэй нийцнэ. Үндсэн хэрэглэгч нь оюутан (хамгийн олон нь) [B p.16].

User story жишээ [B p.16]: *Оюутны хувьд, би сонирхолтой клубыг ангиллаар нь хайж олохыг хүсэж байна, ингэснээр шинэ найз, туршлага олно.*

3. Тэргүүлэх ач холбогдол ба тэмдэглэгээ

- **Must:** энэ хувилбарт заавал.
- **Should:** чухал, боломжоор.
- **Could:** цаг байвал.

4. Функциональ шаардлагууд (15 FR)

Формат: **Шаардлага (үр дүн), Тест процедур.** Үр дүнг эхэнд нь тавьсан нь [B p.58]. Тест процедур бүр нэг алхамд нэг үйлдэл, төгсгөлд нь шалгах үр дүнтэй [B p.54–55].

FR-01 · Must · Бүртгүүлэх

- **Шаардлага:** Зочин нэр, имэйл, нууц үгээр бүртгүүлж, сургууль, хөтөлбөр, сонирхлын жагсаалтыг бөглөж бүртгэлтэй оюутны эрх авна.
- **Тест:** 1) /register нээх. 2) Хүчинтэй имэйл, 8+ тэмдэгттэй нууц үг оруулах. 3) «Бүртгүүлэх» дарах.
- **Хүлээгдэх:** «Амжилттай» мэдэгдэл харагдаж, нүүр хуудас руу шилжинэ.
- **Тест:** 4) Давхардсан имэйлээр давтах.
- **Хүлээгдэх:** «Имэйл бүртгэлтэй» алдаа.

FR-02 · Must · Нэвтрэх ба гарах

- **Шаардлага:** Бүртгэлтэй хэрэглэгч нэвтрэх, гарч чадна; нэвтрэсэн төлөв дээд навигацид харагдана.
- **Тест:** 1) Зөв имэйл/нууц үгээр нэвтрэх.
- **Хүлээгдэх:** Навигацид хэрэглэгчийн нэр.
- **Тест:** 2) Буруу нууц үгээр оролдох.
- **Хүлээгдэх:** «Нэвтрэх мэдээлэл буруу» алдаа.
- **Тест:** 3) «Гарах» дарах.
- **Хүлээгдэх:** Зочин горим.

FR-03 · Must · Клуб болон үйл ажиллагааны жагсаалт харах

- **Шаардлага:** Систем бүх клубыг картаар (нэр, ангилал, товч тайлбар, зураг) 3 баганатай жагсаалт хэлбэрээр харуулна.
- **Тест:** 1) clubs нээх.
- **Хүлээгдэх:** Клуб, үйл ажиллагаа бүр карт хэлбэрээр, 1280px дээр 3 баганатай. 2) Картын тоог өгөгдлийн санд буй идэвхтэй клубын тоотой тулгах.
- **Үр дүн:** Тоо таарна.

FR-04 · Must · Түлхүүр үгээр хайх

- **Шаардлага:** Хэрэглэгч түлхүүр үг оруулахад нэр эсвэл тайлбарт таарсан клуб, арга хэмжээ шууд жагсана.
- **Тест:** 1) Хайлтын талбарт “бүжиг” бичих.
- **Хүлээгдэх:** Зөвхөн «бүжиг» агуулсан үр дүн.
- **Тест:** 2) Байхгүй үг («zzzz») бичих.
- **Хүлээгдэх:** «Үр дүн олдсонгүй» ба санал болгох зөвлөмж гаргах.

FR-05 · Should · Ангиллаар шүүх

- **Шаардлага:** Хэрэглэгч ангилал (Спорт, Урлаг, Технологи...) сонгож клубын жагсаалтыг шүүнэ.
- **Тест:** 1) «Технологи» шүүлтүүр сонгох.
- **Хүлээгдэх:** Зөвхөн Технологийн клуб.
- **Тест:** 2) Шүүлтүүр цэвэрлэх.
- **Хүлээгдэх:** Бүх клуб дахин гарна.

FR-06 · Must · Клубын дэлгэрэнгүй хуудас

- **Шаардлага:** Клубын хуудас нь тайлбар, зураг, гишүүдийн тоо, өмнө болсон ба удахгүй болох арга хэмжээг нэг дэлгэц дээр харуулна.
- **Тест:** 1) Жагсаалтаас клуб дарах.
- **Хүлээгдэх:** Дэлгэрэнгүй хуудас нээгдэнэ.
- **Тест:** 2) Харагдаж буй арга хэмжээний жагсаалтыг клубын өгөгдөлтэй тулгах.
- **Хүлээгдэх:** Таарна.

FR-07 · Must · Клубт нэгдэх

- **Шаардлага:** Нэвтэрсэн оюутан бүртгүүлэх товч дарж клубт өөрийн мэдээллээ илгээнэ.
- **Тест:** 1) Нэвтэрч клубын хуудсанд бүртгүүлэх дарах.
- **Хүлээгдэх:** Клубийн админ тухайн гишүүнийг авахыг зөвшөөрвөл тухайн клубт дарахад бүртгүүлэх товч байхгүй болно.
- **Тест:** 2) Нэвтрээгүй үед дарах.
- **Хүлээгдэх:** Нэвтрэх хуудас руу чиглүүлнэ.

FR-08 · Must · Арга хэмжээний жагсаалт

- **Шаардлага:** Систем удахгүй болох арга хэмжээг огноогоор эрэмбэлж (хамгийн ойр нь эхэнд) харуулна.

- **Тест:** 1) events нээх.
- **Хүлээгдэх:** Огноо өсөх дарааллаар.

FR-09 · Must · Арга хэмжээний дэлгэрэнгүй

- **Шаардлага:** Арга хэмжээний хуудас нь арга хэмжээний тайлбар, цаг, байршил, зохион байгуулагч клуб, үлдсэн суудлыг харуулна.
- **Тест:** 1) Арга хэмжээ дарах.
- **Хүлээгдэх:** Дээрх талбар бүгд харагдана.
- **Тест:** 2) Суудлын тоог RSVP-ийн тоотой тулгах.
- **Хүлээгдэх:** Таарна.

FR-10 · Should · Арга хэмжээнд RSVP хийх

- **Шаардлага:** Нэвтэрсэн оюутан арга хэмжээнд бүртгүүлж, «Бүртгүүлсэн» төлөв авна.
- **Тест:** 1) «Бүртгүүлэх» дарах.
- **Хүлээгдэх:** Төлөв «Бүртгүүлсэн», үлдсэн суудал –1.
- **Тест:** 2) Суудал 0 үед дарах.
- **Хүлээгдэх:** «Суудал дүүрсэн» мэдэгдэл, бүртгэхгүй.

FR-11 · Must · Админ арга хэмжээ үүсгэх

- **Шаардлага:** Клубын админ нэр, огноо, байршил, суудлын тоо, тайлбар оруулж шинэ арга хэмжээ нийтэлнэ.
- **Тест:** 1) Админ эрхээр «Арга хэмжээ нэмэх» нээх. 2) Бүх талбарыг бөглөж «Нийтлэх» дарах.
- **Хүлээгдэх:** Арга хэмжээ FR-08 жагсаалтад гарна.
- **Тест:** 3) Талбар хоосон үлдээх.
- **Хүлээгдэх:** Талбар бүрийн алдаа.

FR-12 · Should · Админ арга хэмжээ засах, устгах

- **Шаардлага:** Админ өөрийн клубын арга хэмжээг засаж, устгах ба устгахаас өмнө баталгаажуулалт асууна.
- **Тест:** 1) «Засах», гарчиг өөрчлөх, хадгалах.
- **Хүлээгдэх:** Шинэ гарчиг харагдана.
- **Тест:** 2) «Устгах», «Тийм».
- **Хүлээгдэх:** Арга хэмжээ алга болно.
- **Тест:** 3) Өөр клубын арга хэмжээ устгах оролдлого.
- **Хүлээгдэх:** Эрхгүй (403).

FR-13 · Should · Миний профайл

- **Шаардлага:** Оюутан өөрийн нэгдсэн клуб, бүртгүүлсэн арга хэмжээг нэг хуудсанд харна.
- **Тест:** 1) Нэг клубт нэгдэж, нэг арга хэмжээнд бүртгүүлэх. 2) /profile нээх.
- **Хүлээгдэх:** Хоёулаа жагсаалтад байна.

FR-14 · Could · Арга хэмжээний сануулга

- **Шаардлага:** Бүртгүүлсэн арга хэмжээ эхлэхээс 24 цагийн өмнө хэрэглэгчид сануулга харагдана.
- **Тест:** 1) Маргааш болох арга хэмжээнд бүртгүүлэх. 2) Нүүр хуудсыг нээх.
- **Хүлээгдэх:** «Маргааш: үйл ажиллагаа ... цагт» сануулга.

FR-15 · Could · Клуб хадгалах (bookmark)

- **Шаардлага:** Оюутан клубыг од дарж хадгалж, «Хадгалсан» табаас харна.
- **Тест:** 1) Клубын картан дээрх одыг дарах.
- **Хүлээгдэх:** Од идэвхжинэ.
- **Тест:** 2) «Хадгалсан» таб нээх.
- **Хүлээгдэх:** Тэр клуб жагсаалтад харагдана.

Тэргүүлэх ач холбогдлын нэгтгэл: Must = 9 (FR-01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11), Should = 4 (FR-05, 10, 12, 13), Could = 2 (FR-14, 15).

5. Функциональ бус шаардлагууд (5 NFR, 4 ангилал)

Ерөнхий хурдан, аюулгүй гэсэн хэллэгийг тоон хил хязгаартай сольсон. Хэмжигдэхгүй NFR нь хэрэггүй болдог тул шаардлага бүр нэрлэсэн тест аргатай.

ID	Ангилал	Шаардлага	Тест арга
NFR-01	Гүйцэтгэл	Гар утасны 4G сүлжээнд хуудасны LCP $\leq$ 2.5 сек (75-р перцентиль), нүүр хуудас болон FR-03, FR-08 хуудсанд.	Lighthouse CI (3 удаагийн дундаж)
NFR-02	Гүйцэтгэл	Хайлтын хариу (FR-04) p95 < 500 мс, 100 зэрэг хэрэглэгчийн ачаалалд.	Apache Bench (ab -n 1000 -c 100)
NFR-03	Хүртээмж	Бүх текст/дэвсгэрийн контраст $\geq$ 4.5:1 (WCAG AA), бүх зурагт утга бүхий alt	Pally + axe DevTools, гараар alt шалгах

		текст. Гол өнгө #5B4FCF цагаан дэвсгэр дээр шалгагдана.	
NFR-04	Аюулгүй байдал	Нууц үг bcrypt/argon2-оор хэшлэгдэнэ, бүх хүсэлт HTTPS-ээр, 5 удаа буруу нэвтэрвэл 15 минут түр түгжинэ.	Код шалгалт + буруу нэвтрэлтийн гараар тест
NFR-05	Засвар үйлчилгээ	Бүх JS/CSS нь линтер (ESLint) 0 алдаатай, шинэ FR нэмэхэд нэг компонентын файл өөрчлөх хангалттай (модуль бүр ≤ 300 мөр).	ESLint CI, кодын мөр тоолох скрипт

Ангилал: Гүйцэтгэл (2), Хүртээмж (1), Аюулгүй байдал (1), Засвар үйлчилгээ (1).

Хил хязгаарын эх сурвалж (US-3.2: нэг хил хязгаар ≥ 2 эх сурвалжтай): NFR-01 / NFR-02 хурдны босго нь Akamai-ийн хайлт ба ачааллын судалгаа (жижиг саатал ч хөрвүүлэлтийг бууруулдаг) болон Google-ийн Core Web Vitals ($LCP \leq 2.5$ сек сайн босго) гэсэн хоёр эх сурвалжид тулгуурлана. Ачааллын тестэд Apache Bench-ийг ашиглана.

6. Мөрдөх чадвар (Traceability) хүснэгт

FR/NFR	Priority	Хэрэглэгчийн түүх	Тест ID	v0.9 $\rightarrow$ v1.0
FR-01	Must	Зочин $\rightarrow$ бүртгүүлэх	T-01	Коммент #4: буруу имэйлийн тест нэмсэн
FR-02	Must	Оюутан $\rightarrow$ нэвтрэх	T-02	
FR-03	Must	Оюутан $\rightarrow$ клуб харах	T-03	
FR-04	Must	Оюутан $\rightarrow$ хайх	T-04	
FR-05	Should	Оюутан $\rightarrow$ шүүх	T-05	
FR-06	Must	Оюутан $\rightarrow$ клубын мэдээлэл	T-06	
FR-07	Must	Оюутан $\rightarrow$ нэгдэх	T-07	
FR-08	Must	Оюутан $\rightarrow$ арга хэмжээ харах	T-08	
FR-09	Must	Оюутан $\rightarrow$ дэлгэрэнгүй	T-09	Коммент #1-ээр FR-10-тай нийцүүлсэн (суудлын тоо)
FR-10	Should	Оюутан $\rightarrow$ RSVP	T-10	Коммент #2: "цуцлах" алхам нэмсэн
FR-11	Must	Админ $\rightarrow$ арга хэмжээ үүсгэх	T-11	
FR-12	Should	Админ $\rightarrow$ засах/устгах	T-12	
FR-13	Should	Оюутан $\rightarrow$ профайл	T-13	
FR-14	Could	Оюутан $\rightarrow$ сануулга	T-14	Коммент #5: цаг тохируулах тест алхам нэмсэн
FR-15	Could	Оюутан $\rightarrow$ хадгалах	T-15	

NFR-01...05		Бүх хэрэглэгч	T-N1...N5	Коммент #3: хил хязгаарыг "Pally 0 алдаа"-аар тодорхойлсон
-------------	--	---------------	-----------	--

Trial тестийн хамрах хувь (DoD ≥80%): 20 шаардлагын ≥16 нь тестээр батлагдсан байх.

7. Use - Verify - Cite: Хүн ба AI-ийн харьцуулалт (US-3.3)

Ажлын явц.

- 1. **Use:** GPT-4-т prompt өгч SRS нэр дэвшигч гаргуулна.
- 2. **Verify:** өөрийн ноорогтой мөр мөрөөр тулгаж, номын зарчимд нийцэж байгааг шалгана.
- 3. **Cite :** зөрүү бүрийг ном, хуудсаар нотолно. Автомат үүсгэсэн агуулгыг хүн заавал шалгах ёстой [B p.98], [C p.123] ; AI-д итгэх байдал ба итгэлтэй сонсогдох эрсдэл [C p.108, 131].

Prompt (англиар GPT-4-т хуулж өгнө):

You are a requirements engineer. Write a Software Requirements Specification for "Cluvr", a university campus club and event discovery web platform (HTML, Tailwind CSS, vanilla JS). Include 15 functional requirements and 5 non-functional requirements. Give each a priority and a test method.

Зөрүүний бүртгэл (3 зөрүү). Доорх мөрүүд нь **жишээ (illustrative)**. Бодит GPT-4 гаралтаас иш татсан өгүүлбэрээр солино.

#	Зөрүүний төрөл	AI-ийн ишлэл	Асуудал	Санал болгох засвар	Ном
1	Хил хязгаар дутуу (NFR drift)	<i>The system shall load quickly and be highly responsive.</i>	«quickly», «highly» нь хэмжигдэхгүй; NFR хогийн сав болно	Нүүр хуудасны LCP ≤ 2.5 сек (4G, p75)	[B p.90] Concise; [C p.32] adverb/adjective хасах
2	Хоёрдмол утга	<i>Users can easily search for clubs.</i>	Easily хэрэглэгчийг дорд үзэх, шалгах боломжгүй	Түлхүүр үг оруулахад таарсан клуб 500 мс-ээс бага хугацаанд жагсана	[C p.31] «easily/simplely/just» хэрэглэхгүй

3	Үр дүн эхэнд биш	<i>After verifying the user's email format and password length, the system will create an account.</i>	Шалгах логик эхэнд, үр дүн төгсгөлд	Зочин бүртгүүлж эрх авна. Имэйл, нууц үгийг зөв эсэхийг...	[B p.58]
---	---------------------	--	-------------------------------------	--	----------

Нэмэлт зөрүү: AI нь Tailwind/vanilla JS бус React/Node гэж таамаглах (тодорхойгүй хамаарал); тест арга байхгүй; passive voice («*An account will be created*») [C p.28–30].

8. Peer Review ба Хувилбарын түүх v0.9 → v1.0 (US-3.4)

Ном зүй: Хүн, нэр биш санаа-д анхаарч шүүмжилнэ, шүүмжлэл бүрд бүтээлч санал хавсаргана (*plussing*) [B p.79–80]. Санал ирүүлсэн бүх хүнд талархал илэрхийлэх; зөрчилтэй санал дээр “уншигчид юу хэрэгтэй вэ?” гэж асуух [B p.78–79]. Шүүмжлэгчээс ямар төрлийн санал (бүтэц, техник, тодорхой байдал) хүсэхээ урьдчилан хэлэх [B p.77]. Санал хүсэх, таамаглалыг тодруулахад тусалдаг асуултууд [C p.58].

Peer-review коммент бодит 3+ коммент:

#	Reviewer	Санал болгох шийдвэр	Үндэслэл	Хийх v1.0 өөрчлөлт
1	FR-10 нь RSVP хийхийг л тодорхойлсон, цуцлах боломж байхгүй. Суудал дүүрсэн үед хэн ч суудлаа чөлөөлж чадахгүй, FR-09-ийн "үлдсэн суудал" буруу болно.	Хүлээн авах	Суудлын тоо үнэн зөв байхгүй бол FR-09 ба FR-10 хоорондоо зөрчилдөнө	FR-10-д "цуцлах" алхам, үр дүн (суудал +1) нэмэх
2	NFR-03: "бүх зурагт alt текст" гэсэн нь хэмжигдэхүйц хил хязгаар биш (хэдэн хувь? pass/fail юу?).	Хүлээн авах	US-3.2 хил хязгаарыг шаардсан. Chinchilla p.97: alt нь утгыг тайлбарлах ёстой	"Pal 1y-д 0 алдаа, alt-гүй 0" гэж өөрчлөх
3	NFR-05 "модуль бүр ≤300 мөр" нь ямар ч эх сурвалжгүй, дур зоргоороо босго.	Хүлээн авах	Үндэслэлгүй тоо нь шүүмжлэлд өртөнө	ESLint 0 алдаа гэсэн хэсгийг үлдээж, 300 мөрийн босгыг хасах эсвэл эх сурвалж нэмэх
4	FR-01: нууц үг "8+ тэмдэгт" гэж байгаа ч NFR-04 хэшлэлтэй холбоогүй, имэйл буруу форматтай тохиолдлын тест дутуу.	Хэсэгчлэн	Тест хүрээгээ нэмнэ. Имэйл баталгаажуулалт нь v1.0-ийн хамрах хүрээнээс гадуур	Тестэд "буруу имэйл (abc@) → алдаа" алхам нэмэх

5	FR-14 (сануулга): "24 цагийн өмнө" гэдгийг ямар тестээр шалгах нь тодорхойгүй (цаг хүлээх нь бодит биш).	Хүлээн авах	Тест давтагдах ёстой [В р.54–55]	Тестэд "арга хэмжээний цагийг +23 цагт тохируулах" алхам нэмэх
---	--	-------------	----------------------------------	--

Diff (Traceability хавсралт):

Байршил	v0.9	v1.0	Шалтгаан
FR-10 · Шаардлага	«Нэвтэрсэн оюутан арга хэмжээнд бүртгүүлж, «Бүртгүүлсэн» төлөв авна.»	«Нэвтэрсэн оюутан арга хэмжээнд бүртгүүлж, «Бүртгүүлсэн» төлөв авна; бүртгэлээ цуцалж суудлаа чөлөөлнө.»	Коммент #1

Хувилбарын өөрчлөлтийг «юу, хэзээ, яагаад» гэж бичих нь changelog-ийн зарчим [В р.39–40]. Хоёр дахь удаагийн шүүлтээр тодорхой өөрчлөлтүүдийг дахин шалгуулж болно [В р.79].

9. Нэмэлт дасгал UE-3 Corg.ly (Getting Started for Pet Translation API)

Task 1 5 FR («Хамгийн чухал мэдээллийг эхэнд нь» [В р.58])

Corg.ly нь нохойн дууг хүний хэл рүү орчуулдаг API [В р.xxiii]. Дараах 5 FR нь үр дүнгээр эхэлнэ.

FR-C1 (Must) API түлхүүрээр нэвтрэх

- API нь хүчинтэй your_api_key-тэй хүсэлтийг хүлээн авч, 200 OK буцаана.
- Тест: 1) Authorization: Bearer your_api_key толгойтойгоор /api/v1/bark/1-г дуудах.
- Хүлээгдэх: 200.
- Тест: 2) Толгойгүй дуудах.
- Хүлээгдэх: 401.

FR-C2 (Must) Аудио файл байршуулах

- API нь дэмжигдсэн форматтай аудио файлыг хүлээн авч, id-тай хариу буцаана.
- Дэмжигдэх формат: MP3, AAC, WAV, M4A, FLAC (хамгийн түгээмэлээс нь эхэлж) [В р.56].

- Тест: 1) replace_with_audio_file.mp3-г POST хийх.
- Хүлээгдэх: 201 ба id.
- Тест: 2) .txt файл илгээх.
- Хүлээгдэх: 415.

FR-C3 (Must) Орчуулга буцаах

- API нь translation болон confidence талбартай, confidence-ээр буурах дарааллаар эрэмбэлсэн жагсаалт буцаана [B p.89–90].
- Тест: 1) {"query": "replace_with_actual_bark"}-г /api/v1/translate-д илгээх.
- Хүлээгдэх: 200, data[0].confidence ≥ data[1].confidence.

FR-C4 (Must) Алдааны код тодорхой байх

- API нь алдаа бүрт код, шалтгаан, засах арга бүхий хариу буцаана [B p.36].
- Тест: 1) Хоосон query илгээх.
- Хүлээгдэх: 400 ба message талбарт «query шаардлагатай».

FR-C5 (Should) Нэвтрэлт ба файл байршуулсныг баталгаажуулах

- API нь байршуулсан файлын төлөвийг GET /api/v1/bark/{id}-ээр буцаана; хэрэглэгч файл амжилттай орсныг шалгана [B p.54–55].
- Тест: 1) Байршуулснаас хойш id-гаар GET хийх.
- Хүлээгдэх: status: "uploaded".

Task 2 AI-аас өөр томъёолол гаргуулж, 3 зөрчил бүртгэх

Prompt (GPT-4/Claude-д): «Rewrite these 5 Corg.ly API requirements in your own way.» гаралтыг доор бүртгэнэ.

#	AI-ийн ишлэл	Зөрчсөн зарчим	Тайлбар	Засвар
1	«The API should easily and simply accept many kinds of audio files in various formats.»	Concise [B p.90], [C p.31]	easily/simplely, many kinds, various: үг илүү, формат нэрлээгүй	MP3, AAC, WAV, M4A, FLAC гэж нэрлэх
2	«Send the file to the endpoint with your key: foo123, bar.wav»	Usable [B p.93]	foo, bar солих өгөгдөл тодорхойгүй	your_api_key, replace_with_audio_file.wav
3	«Upon successful authentication and	State-first [B p.58];	Хэн юу буцаахыг хэлээгүй, үр дүн төгсгөлд	«API нь 200 OK буцаана.»

	validation, a response will be returned.»	passive [C p.28–30]		
--	---	---------------------	--	--

Хүлээлгэн өгөх зүйл: Requirement diff 1 хуудас reflection

Requirement diff: Хүн Task 1, AI Task 2

FR	Хүний хувилбар (Task 1)	AI-ийн дахин найруулга (Task 2)	Зөрчил	Ном	Засвар
FR -C1	API нь хүчинтэй your_api_key-тэй хүсэлтийг хүлээн авч 200 ОК буцаана; толгойгүй бол 401.	«Send the file to the endpoint with your key: foo123, bar.wav»	Usable жишээ өгөгдөл (foo123, bar.wav) утга агуулаагүй, хуулж ашиглах боломжгүй	[B p.93]	your_api_key, replace_with_audio_file.wav гэсэн placeholder-оор солих
FR -C2	Дэмжигдсэн форматтай аудио файл хүлээн авч 201 + id буцаана; дэмжихгүй форматад 415.	«The API should easily and simply accept many kinds of audio files in various formats.»	Concise сул үг («easily», «simply»), формат тодорхойгүй («many kinds», «various»)	[B p.90], [C p.31]	MP3, AAC, WAV, M4A, FLAC гэж нэрлэж тоон хязгаар өгөх
FR -C3	translation, confidence талбартай, confidence-ээр буурах дарааллаар эрэмбэлсэн жагсаалт буцаана.	«Upon successful authentication and validation, a response will be returned.»	State-first зарчим биш, passive voice; хэн юу буцаахыг хэлээгүй	[B p.58], [C p.28–30]	«API нь 200 ОК буцаана» гэж идэвхтэй, үр дүнгээс эхэлсэн өгүүлбэр болгох
FR -C4	Алдаа бүрд код, шалтгаан, засах арга бүхий хариу буцаана (жишээ: 400 + «query шаардлагатай»).	«If the query is empty, the API will return an error with details about what went wrong.»	Бага зэргийн зөрчил «details about what went wrong» тодорхойгүй, статус код дутуу	[B p.36]	Статус код (400) болон яг ямар талбар дутуу байгааг нэрлэх

FR -C5	GET /api/v1/bark/{id} -ээр байршуулсан файлын төлөвийг шалгана; status: "uploaded" хүлээгдэнэ.	«You can check if your file was uploaded by making a GET request to see its status.»	Бага зэргийн зөрчил хариултын бодит бүтэц (status талбар) дурдаагүй	[B p.54– 55]	Хариултын жишээ JSON ({"status": "uploaded"}) нэмэх
-------------------	--	---	---	--------------------	---

Reflection

1. Bhatti-ийн аль ойлголт миний өмнөх туршлагыг хамгийн их өөрчилсөн бэ?

“Хамгийн чухал мэдээллийг эхэнд нь тавь” [B p.58]. Өмнө нь би шаардлага бичихдээ шалгах логикойг эхэнд нь бичдэг байсан (Имэйл, нууц үгийг шалгасны дараа систем бүртгэл үүсгэнэ гэх мэт). Уншигч баримтын ~28%-ийг л уншдаг тул үр дүнг эхэнд нь тавих нь ойлгомжтой болсон [B p.58]. Cluvr-ийн FR-01-ийг бичихдээ би энэ зарчмыг тодорхой хэрэглэсэн: “Зочин бүртгүүлж... эрх авна” гэсэн үр дүнг эхэнд, тест процедурыг ард нь байрлуулсан.

2. Chinchilla-гийн аль ойлголтыг W16+-д үргэлжлүүлэн хэрэглэх вэ?

Сул үг (simply, easily, very, манай тохиолдолд хурдан, найдвартай) хасах, идэвхтэй язгуур ашиглах [C p.28–33], мөн Vale/линтерээр хэлний нийцлийг автоматжуулах [C p.109–110]. Энэ ойлголт AI-ийн гаргасан гурван зөрчлийн хоёрт нь шууд тусгагдсан (FR-C1, FR-C2) тэдгээрийг олж илрүүлэхэд миний хувьд яг энэ шалгуур (checklist) хамгийн хурдан, найдвартай хэрэгсэл байлаа.

3. Номд бичсэн ба бид бодитоор хийдэг хоёрын хамгийн том зөрүү хаана байна?

Ном нь баримтыг хувилбартай, тестлэгдсэн, эзэмшигчтэй байлгахыг шаарддаг [B p.190–195]. Гэвч манай Cluvr багийн бодит ажлын явц үүнээс эрс ялгаатай: v0.9 хувилбар хүртэл шаардлагууд Messenger чат, Figma-гийн коммент, гар бичмэл тэмдэглэлд тарсан хэвээр байсан бөгөөд ганц ч тестийн процедур бичигдээгүй байв. Жишээ нь FR-10 (RSVP)-ийн цуцлах боломж анх ноорогт огт байгаагүй зөвхөн энэ семестрийн peer-review (8, Коммент #1) явцад олдож, FR-09-ийн үлдсэн суудал талбартай зөрчилдөж байгааг анзаарсан. Хэрэв бид эхнээсээ хувилбар (version), эзэмшигч (owner: клубын админ модулийн хувьд намайг), тестийн ID (T-10) гэсэн бүтэцтэй байсан бол энэ зөрчлийг хамаагүй эрт олох байсан. Ийм учраас W16+-д би шаардлага бичих явцдаа эхнээсээ traceability хүснэгт (§6-ийн загвар) зэрэгцүүлж хөтлөхийг зорьж байна — «дараа нь баримтжуулна» гэдэг арга ажилладаггүйг энэ sprint-ээс ойлгосон.

11. Баримтын чанарын өөрийн шалгалт

Хувилбар гаргахаас өмнө өөрийн засварын жагсаалтаар гүйнэ [В р.76]: гарчиг богино, толгой дараалалтай, зорилго эхний догол мөрөнд, процедурууд тестлэгдсэн, холбоосууд ажиллаж байгаа. Ноорогийг алдаагүй биш, гүйцэд болтол нь бичээд дараа нь засна [В р.61, 66].

Daily Standup

1. Өнөөдөр хэдэн FR/NFR бичсэн бэ?

Өнөөдөр 15 FR болон 5 NFR бичиж дуусгасан зорилтот тоондоо хүрсэн. FR-13, 14, 15 нь Could/Should тэргүүлэх ач холбогдолтой тул үр дүнгээс эхэлж бичихэд илүү хялбар байсан ч FR-14-ийн (24 цагийн өмнө сануулга) тест процедурыг бодит цаг хүлээхгүйгээр яаж давтагдахуйц болгох вэ гэдэгт цаг зарцуулсан (эцэст нь арга хэмжээний цагийг +23 цагт тохируулах гэсэн шийдэлд хүрсэн).

2. Workshop-ын AI prompt-уудыг тохируулсан уу?

Тийм. Анхны prompt (Write a Software Requirements Specification for Cluvr...) нь хэт өргөн байсан тул хоёр дэд prompt болгон хуваасан: нэгийг нь FR-C1–C5-ийг дахин найруулах зориулалттай (Rewrite these 5 Corg.ly API requirements in your own way), нөгөөг нь зөвхөн NFR-ийн хил хязгаарыг шүүх зориулалттай болгосон. Ингэснээр AI-гийн гаралтыг Cluvr-ийн бодит бүтэцтэй (Priority + Тест) шууд харьцуулахад хялбар болсон.

3. Хамгийн том цоорхой хаана байна (Pass/Fail хил, тестийн шаардлага)?

FR-12-ын Устгах тестэд (Тест 3: өөр клубын арга хэмжээг устгах оролдлого = 403) Pass/Fail хил тодорхой ч, харин NFR-02-ын (хайлтын хариу p95 < 500 мс) ачааллын тестийг Apache Bench-ээр яг ямар орчинд (локал/staging) явуулах вэ гэдэг нь тодорхойгүй хэвээр байна. Энэ бол одоогийн хамгийн том цоорхой, дараагийн sprint-д тестийн орчны тодорхойлолт нэмэх шаардлагатай.

Sprint Retrospective

1. Аль review коммент бодитоор чухал байсан бэ?

Коммент #1 (FR-10-ийн цуцлах боломж дутуу) хамгийн чухал байсан учир нь энэ нь зөвхөн бичвэрийн алдаа биш, FR-09 ба FR-10 хоёрын өгөгдлийн зөрчлийг (суудлын тоо) илчилсэн, өөрөөр хэлбэл функциональ логикийн цоорхойг олсон. Коммент #2 (NFR-03-ын хэмжигдэхгүй хил хязгаар) мөн адил чухал байсан, учир нь энэ нь US-3.2-ын хил хязгаар хэмжигдэхүйц байх ёстой зарчмыг зөрчсөнийг шууд харуулсан. Харин Коммент #3 (NFR-05-ийн 300 мөрийн босго эх сурвалжгүй) нь зөв ч, эцсийн шийдэл нь эх сурвалж хайх биш босгыг хасах болсон тул хэсэгчлэн хэрэгжсэн гэж үзэж болно.

2. Аль Use-Verify-Cite алхам үр дүнтэй байсан бэ?

Verify алхам (өөрийн ноорогтой мөр мөрөөр тулгах) хамгийн үр дүнтэй байсан. Яг энэ алхамд AI-гийн easily and simply гэсэн сул үгс болон fool23, bar.wav гэсэн утгагүй жишээ өгөгдлийг олж илрүүлсэн. Cite алхам мөн чухал байсан, учир нь ном хуудсаар нотлохгүй бол зөрүү бүр зүгээр л хувийн санаа бодол болж хувирах эрсдэлтэй байсан. Харин Use алхам (AI-аас анхны хувилбар гаргуулах) хамгийн бага цаг авсан ч хамгийн их дараагийн засвар шаардсан хэсэг байлаа.

3. Дараагийн sprint-д юуг өөрчлөх вэ (илүү эрт peer review)?

Энэ sprint-д peer review-г бараг эцсийн ноорог дээр хийсэн тул FR-09/FR-10-ын зөрчил гарсан. Дараагийн sprint-д FR/NFR бичиж дуустал хүлээхгүй, 3-4 шаардлага бичих бүрдээ жижиг mid-draft review хийж, ялангуяа хоорондоо холбоотой FR-үүдийг (жишээ нь арга хэмжээ-суудал, клуб-гишүүнчлэл) хамт шалгуулах болно. Мөн NFR-ийн хил хязгааруудыг эх сурвалжтайгаар анхнаасаа бичиж, дараа нь эх сурвалж нэмэх гэж хойшлуулахгүй байх.

Written Reflection Questions

1. Bhatti-ийн аль ойлголт миний өмнөх баримтжуулах туршлагыг хамгийн их өөрчилсөн бэ (хуудасны дугаараар)?

“Хамгийн чухал мэдээллийг эхэнд нь тавь” [B p.58]. Өмнө нь би шаардлага бичихдээ шалгах логикоо эхэнд нь бичдэг байсан (Имэйл, нууц үгийг баталгаажуулсны дараа систем бүртгэл үүсгэнэ гэх мэт), учир нь энэ нь надад шалгах дараалал шиг логиктой санагддаг байсан. Гэвч уншигч баримтын ердөө ~28%-ийг л уншдаг гэдгийг [B p.58] уншсаны дараа, үр дүнг эхэнд тавихгүй бол хамгийн чухал мэдээлэл огт хүрэхгүй байж болзошгүйг ойлгосон. Cluvr-ийн FR-01-д энэ зарчмыг шууд хэрэгжүүлж “Зочин... бүртгэлтэй оюутны эрх авна” гэсэн үр дүнгээс эхэлсэн.

2. Chinchilla-гийн аль ойлголтыг W16+-д үргэлжлүүлэн хэрэглэх вэ (хуудасны дугаараар)?

Сул үг (simply, easily, very) хасаж идэвхтэй язгуур ашиглах зарчим [C p.28–33]. Энэ sprint-д AI-гийн гаргасан гурван зөрчлийн (7 болон Task 2-ын хоёулаа) дийлэнх нь яг энэ төрлийн асуудал байсан (easily and simply accept many kinds...), тиймээс энэ шалгуур надад хамгийн хурдан, давтагдах боломжтой шүүлтүүр болж байгааг харлаа. Мөн Vale/линтерээр хэлний нийцлийг автоматжуулах санааг [C p.109–110] дараагийн sprint-үүдэд туршиж үзэхээр төлөвлөж байна, ингэснээр гараар шалгах ажлыг багасгана.

3. Гол төсөл дээр номд бичсэн ба бид бодитоор хийдэг хоёрын хамгийн том зөрүү хаана байна вэ?

Хамгийн том зөрүү бол traceability-г дараа нь биш эхнээсээ хөтлөх ёстой гэдэгт байна [B p.190–195]. Манай багийн v0.9 хувилбар хүртэл шаардлагууд чат, Figma коммент, гар

бичмэл тэмдэглэлд тарсан хэвээр байсан бөгөөд FR-10-ын цуцлах боломж анх огт бичигдээгүй байсныг зөвхөн peer-review-ийн явцад санамсаргүй олсон (8, Комментарий #1). Хэрэв бид FR/NFR бүрийг эзэмшигч, хувилбар, тестийн ID-тай хамт эхнээсээ хөтөлж байсан бол FR-09 ба FR-10-ын зөрчлийг маш эрт олох байсан. Энэ дутагдал намайг дараагийн sprint-үүдэд бичихийн зэрэгцээ traceability хүснэгтээ шинэчилдэг дадал руу шилжихэд түлхэц болсон.